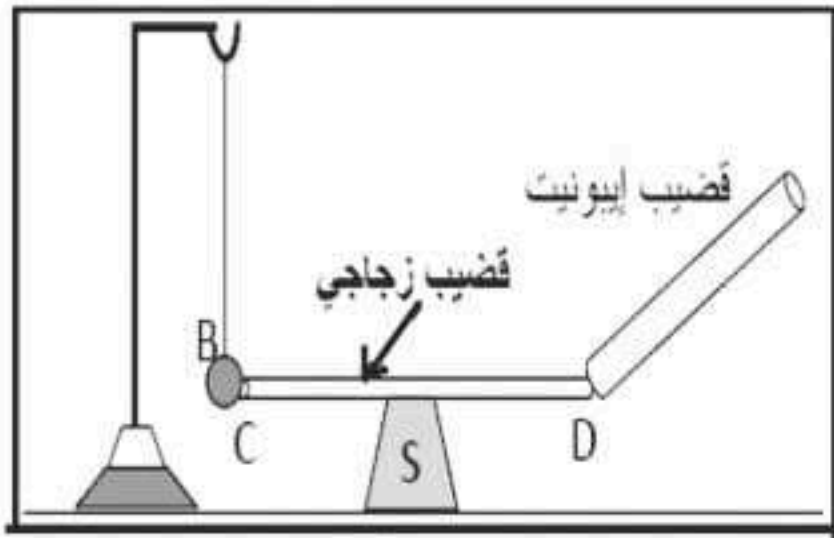


***التمرين الاول: (06نقاط)**

حقق عمر التجربة الموضحة في (الوثيقة 01) حيث قام بوضع نواسا كهربائيا عند النهاية C للقضيب الزجاجي (CD) الموضوع فوق حامل عازل S ثم لمس النهاية D بقضيب ايونييت مدلوك بقطعة صوف .



الوثيقة 01

دلکہ؟

2- ماذا يحدث للكربنة B؟ علل؟

نستبدل القضيبي الزجاجي (CD) بأخر معدني.

3- ماذا يحدث للكريّة B؟ فسر ذلك.

4- حدد طريقة تكهرب كل من: قضيب الايونييت و الكرية B.

*** التمرين الثاني: (06 نقاط)**

من اجل إنتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح في الشكل المقابل.

(1) سم العناصر G, B, A

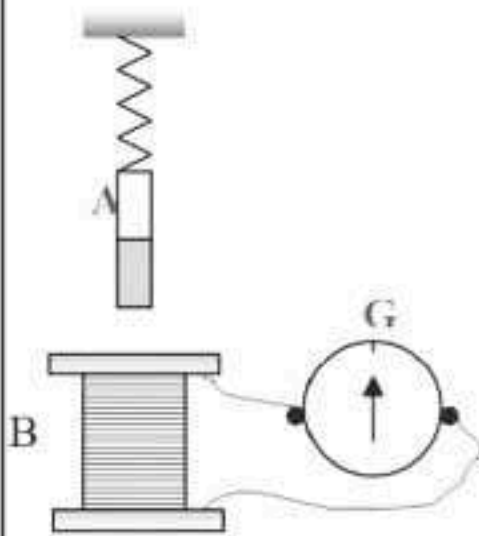
(2) ما الغرض من استعمال العنصر G ؟

(3) ما اسم الظاهرة المعتمدة في هذا التركيب؟ وماذا يعتبر كل من

العنصر A والعنصر B فيها؟

(4) كيف يتم إنتاج تيار كهربائي بهذه الوسائل ؟

(5) مانوع التيار الكهربائي الناتج عن هذه التجربة؟ اعط رمزه.



* الوضعية الإدماجية: (08نقاط)

بغرض دراسة خاصة في ميدان الظواهر الكهربائية قام التلاميذ بتجربة في المختبر حسب الخطوات التالية كما هو مبين في الوثيقة التالية.



الخطوة 01



الخطوة 02



الخطوة 03

المرحلة الأولى: ذلك قضيب إيبونيت بفرو أرنب .

المرحلة الثانية : ملامسة قضيب الإيونييت بكرة معدنية معلقة بخيط في حامل عازل.

المرحلة الثالثة : أعاد شحن القضيب مرة أخرى وقربه من كاشف كهربائي.

1- ما نوع التكهرب في كل مرحلة من هذه التجربة ؟

2- اشرح ماذا يحدث في كل مرحلة ؟

3- عند شحن قضيب الإيونييت في المرحلة الأولى اكتسب شحنة قدرها $q = -3.2 \times 10^{-16} \text{ C}$

أ- هل اكتسب القاضي أم فقد إلكتروناً؟ علل.

ب- أحسب عدد الإلكترونات ؟

قناة الأستاذ
حمياني للفيزياء

$$q = -3.2 \times 10^{-16}$$